

Matematikos formulynai

9 klasė

Daugiakampio kampų didumų suma

$$180^\circ \cdot (n - 2)$$

čia n – daugiakampio kampų skaičius.

Greitoji daugyba

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

Laipsniai ir šaknys

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}, \quad a^n : a^m = a^{n-m}, \quad (a^n)^m = a^{nm}, \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n, \quad a^n : b^n = (a : b)^n$$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a}{b}}, \quad \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}, \quad \sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$$

Sudėtiniai procentai

$$S_n = S_0 \left(1 \pm \frac{p}{100}\right)^n$$

čia S_0 – dydžio S pradinė reikšmė, p – procentų skaičius, n – kartų skaičius.

Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) sprendiniai

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}$$

čia $D = b^2 - 4ac$.

Kvadratinio trinario $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) skaidymas dauginamaisiais

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

čia x_1, x_2 – kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai.

Tiesės, einančios per taškus $(x_1; y_1)$ ir $(x_2; y_2)$ ($x_1 \neq x_2$), lygtis

$$y = kx + b; \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Parabolės $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) viršūnės abscisė

$$x_{\text{virš.}} = -\frac{b}{2a}$$

Trigonometrija

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

α	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
α	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–

Trikampio plotas

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \cdot \sin \angle C$$

čia a, b, c – trikampio kraštinių ilgiai, $\angle C$ – trikampio kampo, esančio tarp kraštinių, kurių ilgiai a ir b , didumas, h_a – trikampio aukštinė, einančios į kraštinę a , ilgis.